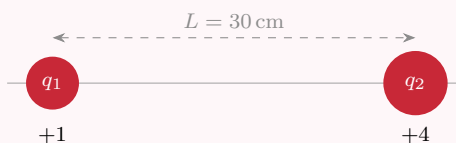


Exercice 1 — où la force résultante s'annule-t-elle ?

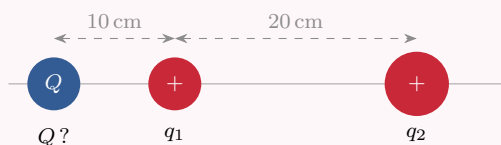
Deux charges fixes $q_1 = 1 \mu\text{C}$ et $q_2 = 4 \mu\text{C}$ sont distantes de $L = 30 \text{ cm}$. On dépose une troisième charge q sur la droite ($q_1 q_2$) de sorte que la force résultante qu'elle subit soit **nulle**.



- Le point cherché est-il *entre* les charges, à *gauche* de q_1 ou à *droite* de q_2 ? Justifie sans calcul.
- Calcule sa position (distance à q_1).

Exercice 2 — quelle charge annule la force sur une autre ?

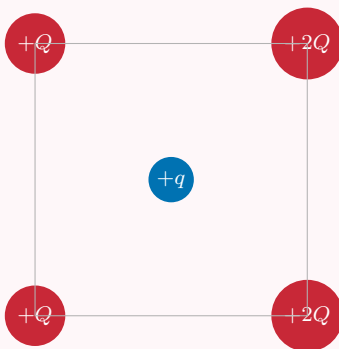
Trois charges sont alignées : une charge Q inconnue, puis $q_1 = 3 \text{ nC}$, puis $q_2 = 12 \text{ nC}$. On donne $Qq_1 = 10 \text{ cm}$ et $q_1 q_2 = 20 \text{ cm}$. On veut que la force résultante exercée sur q_1 (charge du milieu) soit **nulle**.



- Quel doit être le *signe* de Q ? Raisonne sur le sens des deux forces sur q_1 .
- Calcule la valeur de $|Q|$.

Exercice 3 — direction de la résultante : le carré

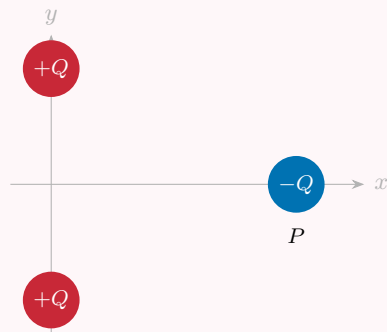
Quatre charges positives occupent les sommets d'un carré : $+Q$ (haut-gauche), $+2Q$ (haut-droite), $+Q$ (bas-gauche), $+2Q$ (bas-droite). Une charge $+q$ est placée au **centre** O .



- Par symétrie, quelle composante (horizontale ou verticale) de la force sur $+q$ s'annule ?
- En déduire la *direction* et le *sens* de la force résultante sur $+q$.

Exercice 4 — direction de la résultante : sur l'axe

Deux charges positives identiques $+Q$ sont placées sur l'axe vertical, en $(0, +a)$ et $(0, -a)$. On place une charge **négative** $-Q$ au point $P = (D, 0)$ situé sur l'axe horizontal, à droite de l'origine.



- a) Pourquoi les composantes verticales des deux forces sur $-Q$ se compensent-elles ?
- b) Quelle est la direction et le sens de la force résultante sur $-Q$?